Planejamento Lógico TaskTracker - Arthur Pereira Kohnert

1. Identificação e Entendimento do Problema

- **Nome Completo:** Arthur Pereira kohnert
- **Curso:** Ciências da computação
- **Turma:** Turma C
- **E-mail Institucional:** arthur.pereira@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido

A ausência de uma ferramenta organizada para a gestão das tarefas diárias gera perda de produtividade, esquecimento de prazos e sobrecarga mental. Quando equipas ou indivíduos tentam gerir compromissos com base na memória ou através de anotações dispersas, torna-se difícil priorizar o que é mais importante, acompanhar o progresso das pendências e manter o foco nas entregas críticas.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é uma aplicação concebida para centralizar e estruturar o acompanhamento de tarefas. O sistema permitirá:

- Regista tarefas atribuindo título, descrição, prioridade e data limite.
- Visualizar de forma clara a lista de pendências e tarefas já concluídas.
- Marcar tarefas como concluídas.
- Filtrar e organizar a execução de trabalhos com base na criticidade (prioridade).

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados (Inputs)

- **Título da Tarefa:** Nome identificador da atividade (obrigatório).
- **Descrição:** Detalhes explicativos sobre a tarefa a realizar.
- **Prioridade:** Grau de relevância da atividade (Alta, Média ou Baixa).
- **Data Limite:** Prazo de conclusão no formato DD/MM/AAAA.

Saídas de Dados (Outputs)

- **Lista de Tarefas:** Exibição detalhada com ID, Título, Prioridade, Data Limite e Estado (Pendente ou Concluída).
- **Mensagens de Confirmação:** Avisos exibidos no ecrã após o sucesso de cada operação (ex.: "Tarefa registada com sucesso!").
- **Relatório/Indicador de Resumo:** Total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas.
- **Mensagens de Validação:** Alertas quando alguma regra for violada (ex.: "O título não pode estar vazio").

Regras do Sistema

1. **Obrigatoriedade do Título:** O sistema não aceita o registo de tarefas cujo campo de título esteja vazio ou preenchido apenas com espaços.
2. **Restrição do Nível de Prioridade:** O campo prioridade deve aceitar exclusivamente um dos três valores definidos: Alta, Média ou Baixa.
3. **Identificação Única:** Cada tarefa criada deve receber automaticamente um identificador numérico único (ID incremental).
4. **Estado Inicial:** Todas as tarefas criadas devem iniciar obrigatoriamente com o estado Pendente.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

A) Passo a Passo do Registo de Tarefas

1. Pedir ao utilizador que introduza o **Título da tarefa**.
2. Verificar se o **Título** está preenchido:
    - Se estiver vazio: exibir a mensagem "Erro: O título é obrigatório!" e voltar ao passo 1.
3. Pedir a **Descrição da tarefa**.
4. Pedir a **Prioridade** (Alta, Média ou Baixa).
5. Verificar se a **Prioridade** inserida é válida:
    - Se não for válida: solicitar novamente a inserção até receber um valor correto.
6. Pedir a **Data Limite** de conclusão.
7. Atribuir o estado inicial como Pendente.
8. Gravar os dados da tarefa na lista do sistema.
9. Exibir mensagem de confirmação: "Tarefa registada com sucesso!".

B) Passo a Passo da Visualização de Tarefas

1. Aceder à lista de tarefas gravadas no sistema.
2. Verificar se existem tarefas registadas na lista:
    - Se a lista estiver vazia: exibir a mensagem "Nenhuma tarefa encontrada.".
3. Se a lista contiver tarefas:
    - Para cada tarefa presente na lista:
        - Exibir no ecrã o ID, Título, Prioridade, Data Limite e Estado.
4. Exibir o resumo com o número total de tarefas pendentes e concluídas.

C) Passo a Passo da Conclusão de Tarefas

1. Aceder à lista de tarefas gravadas no sistema.
2. Exibir a lista de tarefas pendentes e solicitar ao utilizador o ID da tarefa que deseja concluir.
3. Verificar se o ID fornecido existe na lista:
    - Se não existir: exibir a mensagem "Erro: Tarefa não encontrada."
4. Alterar o estado da tarefa correspondente de Pendente para Concluída.
5. Exibir a mensagem de confirmação: "Tarefa marcada como concluída com sucesso!"

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da Árvore do Repositório

Plaintext
tasktracker-projeto/
├── README.md # Apresentação e documentação do projeto no GitHub
├── .gitignore # Ficheiro para ignorar ficheiros temporários
├── docs/
│ └── planejamento_logico.pdf # Ficheiro de planeamento aprovado na Fase 1
└── src/
└── main.py # Código principal do programa em Python
```[cite: 12]

### Plano de Aprendizado para Git e GitHub
Na Fase 2 do projeto, o objetivo central será dominar a utilização do controlo de versões com Git e a gestão do repositório no GitHub[cite: 12, 13]. Pretendo aprender a efetuar *commits* de forma organizada para registar o histórico de desenvolvimento da aplicação, trabalhar com *branches* isoladas para construir novas funcionalidades e resolver eventuais conflitos de código com segurança[cite: 12]. Pretendo também estruturar e publicar o repositório do projeto Python no GitHub alinhado às boas práticas da engenharia de software[cite: 10, 12].

---
```